

22计科2马杀鸡制作

考生须知

- 1.本次考试形式采用闭卷方式
 - 2.请各位同学抓紧时间考试
 - 3.请自觉遵守考场纪律
 - 4.填空题，只要填写最终的作答结果，不用填写解答过程，多个填空位请在答题区标明答案对应的序号
- 本试卷共3大题，满分100分，考试时间60分钟。

一.单项选择题

共11题，每题3分，共33分

1. 下列式子中，错误的是____

- A) $A \cup A = A$
B) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
C) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
D) $A \cup \emptyset = A$

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

2. 在____下有 $A \times B \subseteq A$

- A) $A = B$;
B) $B \subseteq A$;
C) $A \subseteq B$;
D) $A = \emptyset$ 或 $B = \emptyset$

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

3. 设 A, B 为集合，当 $A - B = \emptyset$ ，有____。

- A) $B \neq \emptyset$
B) $A \subseteq B$
C) $B \subseteq A$
D) $B = \emptyset$

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

4. 下列关系中能构成函数的是_____。

- A) $\{ \langle x, y \rangle \mid (x, y \in \mathbb{N}) \wedge (x + y < 10) \}$;
B) $\{ \langle x, y \rangle \mid (x, y \in \mathbb{R}) \wedge (y = x^2) \}$;

- C) $\{ \langle x, y \rangle \mid (x, y \in \mathbb{R}) \wedge (y^2 = x) \}$;
- D) $\{ \langle x, y \rangle \mid (x, y \in \mathbb{I}) \wedge (x \equiv y \pmod{3}) \}$ 。

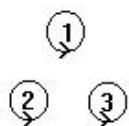
A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

5. 设 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, $f = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$, 则 f 是_____。

- A) 从 X 到 Y 的二元关系, 但不是从 X 到 Y 的函数。
- B) 从 X 到 Y 的函数, 但不是满射, 也不是单射。
- C) 从 X 到 Y 的满射, 但不是单射。
- D) 从 X 到 Y 的双射。

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

6. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, R 为 S 上的关系, 其关系图为



则 R 具有 () 的性质。

- A) 自反、对称、传递;
- B) 什么性质也没有;
- C) 反自反、反对称、传递;
- D) 自反、对称、反对称、传递。

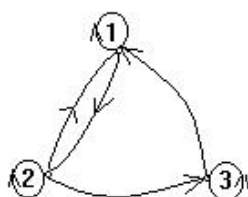
A B C D 分值: 3分, 得分: 0分

7. 下面函数 () 是单射而非满射, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数集, $\mathbb{Z}$ 为整数集, $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{Z}^+$ 分别表示正实数与正整数集。

- A) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$;
- B) $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$;
- C) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = [x]$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数;
- D) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$ 。

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

8. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图为



则 R 具有__性质。

- A) 自反性、对称性、传递性;
 B) 反自反性、反对称性;
 C) 反自反性、反对称性、传递性;
D) 自反性。

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

9. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $P(A)$ (A 的幂集) 上规定二元关系如下 $R=\{(s,t)|s,t\in P(A)\wedge(|s|=|t|)\}$ 则 $P(A)/R=$ _____

- A) A ;
 B) $P(A)$;
 C) $\{\{\emptyset\}, \{\{1\}\}, \{\{1, 2\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{\{1, 2, 3, 4\}\}\}$;
D) $\{\{\emptyset\}, \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}, \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}, \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}, \{A\}\}$

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

10. 下列函数, 既不是单射也不是满射的一般函数是___。

- A) $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x^2 + 2$;
B) $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x \pmod{3}$ (x 除以3的余数);
 C) $f: \mathbf{N} \rightarrow \{0,1\}, f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \text{偶数集}; \\ 0 & x \in \text{奇数集} \end{cases}$;
 D) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = 2x - 5$ 。

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

11. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的二元关系有() 个

- A) 2^3
 B) 3^2
C) $2^{3 \times 3}$
 D) $3^{2 \times 2}$

A B C D 分值: 3分, 得分: 3分

二.多项选择题

共11题, 每题3分, 共33分

12. 设 A, B, C 是任意集合, 判断下列断言为真的是_____。

- A) 若 $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$**
 B) 若 $A \subseteq B$, 且 $B \in C$, 则 $A \subseteq C$
 C) 若 $A \in B$, 且 $B \in C$, 则 $A \in C$

D) 若 $A \in B$, 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$

A

B

C

D

分值: 3分, 得分: 3分

13. 下列是真命题的有 _____

A) $\{a\} \subseteq \{\{a\}\}$;

B) $\{\{\Phi\}\} \in \{\Phi, \{\Phi\}\}$;

C) $\Phi \in \{\{\Phi\}, \Phi\}$;

D) $\{\Phi\} \in \{\{\Phi\}\}$ 。

A

B

C

D

分值: 3分, 得分: 3分

14. 下列结果正确的是_____。

A) $(A \cup B) - A = B$;

B) $(A \cap B) - A = \Phi$;

C) $(A - B) \cup B = A$;

D) $\Phi \cup \{\Phi\} = \Phi$;

E) $\Phi \cap \{\Phi\} = \Phi$;

F) $A \oplus A = A$

A

B

C

D

E

F

分值: 3分, 得分: 3分

15. 下列命题中真值为真的有_____。

A) 若 $A \cap B = B$, 则 $A = B$

B) $A = \{x\} \cup x$, 则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$

C) 若 $A \subset B$ 且 $C \subset D$, 则 $A \cap C \subset B \cap D$

D) 若 $A \subseteq B$ 且 $C \subseteq D$, 则 $A \cup C \subseteq B \cup D$

A

B

C

D

分值: 3分, 得分: 3分

16. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 下面哪个集合是集合 A 的划分?

A) $\{\{1, 2, 3\}, \{1, 4, 5, 6\}, \{2, 3, 5, 7\}\}$

B) $\{\emptyset, \{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7\}\}$

C) $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}\}$

D) $\{\{1, 2, 5\}, \{3, 4, 6, 7\}\}$

E) $\{\{1, 2, 6\}, \{3, 4, 5\}\}$

A

B

C

D

E

分值: 3分, 得分: 3分

17. 设 f 和 g 是函数, $g \circ f$ 是 f 和 g 的复合函数, 下列命题正确的有_____。

- A) 若 g 和 f 是满射，则 gof 是满射；
 B) 若 gof 是满射，则 g 和 f 都是满射；
 C) 若 gof 是单射，则 g 和 f 都是单射；
 D) 若 gof 是双射，则 f 是单射， g 是满射。

A B C D 分值：3分，得分：0分

18. 设 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b, c\}$ ，下列关系中_____为从 X 到 Y 的函数。

- A) $\{<1, a>, <2, a>, <3, c>\}$
 B) $\{<1, c>, <2, a>, <3, b>\}$
 C) $\{<1, c>, <1, b>, <3, a>\}$
 D) $\{<1, b>, <2, b>, <3, b>\}$

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

19. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = I_A \cup \{<a, c>, <c, a>, <b, d>, <d, b>\}$ 为 A 上的等价关系，下面哪些是正确的？

- A) a 与 b 等价
 B) a 与 c 等价
 C) b 与 c 等价
 D) b 与 d 等价

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

20. 下列函数，_____是满射。

- A) $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x^2 + 2$;
 B) $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = x(\bmod 3)$ (x 除以3的余数);
 C) $f: \mathbf{N} \rightarrow \{0, 1\}, f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \text{偶数集} \\ 0 & x \in \text{奇数集} \end{cases}$;
 D) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = 2x - 5$ 。

A — B — C — D — 分值：3分，得分：3分

21. 对于以下函数：（ R 为实数集合， N 为自然数集合）是双射的函数有_____

- A) $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 - x$.
 B) $f: R \rightarrow R, f(x) = x^3$
 C) $f: N \rightarrow N, f(x) = x + 5$
 D) $f: R \rightarrow R^+, f(x) = 2^x, R^+ = \{x | x \in R \text{ 且 } x > 0\}$
 E) $f: N \rightarrow N, f(x) = 2x$
 F) $f: N \rightarrow N, f(x) = |x|$

A — B — C — D — E — F —

分值：3分，得分：3分

22. R_1 和 R_2 都是集合 A 上的等价关系，下列 A 上的二元关系是 A 上的等价关系的是：

A) R_1^{-1}

B) $R_1 - R_2$

C) $r(R_1 - R_2)$

D) $R_1 \circ R_2$

E) $R_1 \cap R_2$

A

B

C

D

E

分值：3分，得分：3分

三.判断题

共17题，每题2分，共34分

23. 设 A 、 B 是任意集合，若 $\{A-B, B-A\}$ 是 $A \cup B$ 的一个划分，则有 $A \cap B = \emptyset$ ，其中 $A \neq \emptyset$ ， $B \neq \emptyset$ 。

对

错

分值：2分，得分：2分

24. 若 $A-B \subseteq B$ ，则 $B \subseteq A$ 。

对

错

分值：2分，得分：0分

25. $(A-B) \times C = (A \times C - B \times C)$

对

错

分值：2分，得分：2分

26. 存在集合 A 使得 $A \subseteq A \times A$

对

错

分值：2分，得分：2分

27. A 、 B 是集合，则命题 $A \subseteq B$ 和 $A \in B$ 可能同时成立。

对

错

分值：2分，得分：2分

28. 已知 $A \cup B = A \cup C$ ，则必须有 $B = C$

对

错

分值：2分，得分：2分

29. 设 R 和 S 是集合 A 上的等价关系，则 $R \cup S$ 一定是等价的。

对

错

分值：2分，得分：2分

30. 实数集合上的小于等于关系是良序关系。

对

错

分值：2分，得分：2分

31. 设 R 和 S 是集合 A 上的关系，则有 $r(R \cup S) = r(R) \cup r(S)$

对

错

分值：2分，得分：2分

32. 集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的关系 $R = \{(a, b), (a, c)\}$ 是不可传递的。

对

错

分值：2分，得分：2分

33. 设 R 和 S 是集合 A 上的偏序关系，则 $R \cap S$ 一定是偏序的。

对

错

分值：2分，得分：0分

34. 若 R 和 S 是集合 A 上的任意两个反自反关系，则 $R \circ S$ 也是反自反的。

对

错

分值：2分，得分：2分

35. 若集合 A 上的关系 R 是对称的，则 $\sim R$ 也是对称的。

对

错

分值：2分，得分：2分

36. 设 R 和 S 是集合 A 上的关系，则有 $t(R \cup S) \subseteq t(R) \cup s(S)$

对

错

分值：2分，得分：2分

37. 若 R 和 S 是集合 A 上的任意两个传递关系，则 $R \circ S$ 也是传递的

对

错

分值：2分，得分：2分

38. 若 R 和 S 是集合 A 上的任意两个对称关系，则 $R \circ S$ 也是对称的。

对

错

分值：2分，得分：2分

39. 自然数集合上的大于等于关系是良序关系。

对

错

分值：2分，得分：0分